量化世界的生存法则

>> 今天的学习目标

量化世界的生存法则

- 什么是量化交易
- 你赚的是什么钱

趋势收益、震荡收益、套利收益、高频收益

- 金融品种认知

股票、ETF、期货、期权

- 人机协作新模式

为什么我们需要一个AI团队而不是单打独斗？

AI量化交易团队的角色

- CASE：贵州茅台的2025年交易策略

MACD交易策略

网格交易策略

什么是量化交易

什么是量化交易

我们需要有一个认知：

量化交易是一把双刃剑。

用得好，它能帮你克服人性弱点、实现纪律性交易；

用不好，它能让你亏得比任何主观交易都快。

我们的目标：让你真正理解这把剑，并且通过它打造自己的交易系统

什么是量化交易

Thinking：假设你开了一家水果店，每天要决定西瓜进多少货?

主观交易（拍脑袋）

- 今天天气不错，多进点
- 感觉最近卖得好，加大投入
- 昨天亏了，今天保守点

量化交易（数据驱动）

```
if 气温 > 30 and 是周末:
    进货量 = 平均销量 * 1.5
elif 下雨概率 > 0.7:
    进货量 = 平均销量 * 0.5
else:
    进货量 = 平均销量
```

量化交易的本质：用数据和规则替代直觉和情绪。

量化 vs 主观：与人性的战争

Thinking：2015年A股经历了史诗级别的牛熊转换，散户的行为是怎样的？

2015年6月12日，上证指数5178点，散户新开户数创历史新高，融资余额突破2.2万亿。市场情绪：极度贪婪。

6月15日-6月26日，指数开始下跌，两周跌去19%。但散户融资余额不降反升——他们在抄底。

7月，千股跌停反复上演。散户开始恐慌性抛售，很多人在最低点割肉。

8月-9月，指数反弹至3600点附近。但此时散户已经离场，发誓再也不炒股。

量化 vs 主观：与人性的战争

个人亏钱的根本原因不是不懂技术，而是在错误的时机做出了符合人性的决策。

上涨时贪婪让你追高，下跌时恐惧让你割肉，反弹时悔恨让你错过。

每一步都合乎人性，每一步都是错的。

量化的价值在于：用代码锁定决策，在你最想违反规则的时候，替你执行规则。

量化 vs 主观：与人性的战争

```
# 一个量化交易系统
class DisciplinedTrader:
    def __init__(self):
        self.stop_loss = -0.08      # 止损线：-8%
        self.take_profit = 0.20     # 止盈线：+20%
        self.max_position = 0.25    # 单只股票最大仓位：25%

    def check_position(self, entry_price, current_price):
        ret = (current_price - entry_price) / entry_price

        if ret <= self.stop_loss:
            # 不管你多看好这只股票，不管你"感觉"它要反弹
            # 触发止损线，必须执行
            return "SELL", f"止损触发: {ret:.1%}"

        if ret >= self.take_profit:
            # 不管你多贪心，不管你"感觉"还能涨
            # 触发止盈线，落袋为安
            return "SELL", f"止盈触发: {ret:.1%}"

        return "HOLD", f"继续持有: {ret:.1%}"
```

Thinking：代码执行交易的价值是什么？

代码 = 交易纪律

它不会在凌晨3点因为焦虑而睡不着觉，

它不会因为今天心情不好就乱操作，

它不会因为"这次不一样"就违反纪律。

量化的局限性：不要神化它

优势	局限
纪律性：严格执行，不受情绪干扰	黑天鹅：极端行情下模型失效
可回测：历史数据验证策略有效性	过拟合：历史不代表未来
可复制：同一策略可应用于多个标的	同质化：策略趋同导致拥挤交易
高效率：程序24小时监控	滞后性：对突发事件反应慢

量化交易 是个人交易系统的放大版 => 用于严格执行我们定义好的交易策略

Thinking：我们靠什么挣钱?

人 + AI => 发现好的交易策略，并执行；发现交易策略的bug，并修复；

根据市场行情，进行风格的轮换，理解市场、敬畏市场；

你赚的是什么钱

你赚的是什么钱?

Thinking：很多人学量化，上来就研究怎么写代码、怎么调API。实际上进入量化领域，需要先做什么?

量化首先是世界观，其次才是方法论。

思考下：你要赚的钱是什么?

趋势（贝塔）、震荡（均值回归）、套利（无风险/低风险）、高频（速度）

很多人亏损的根本原因：用震荡的策略去抗单边趋势，用趋势的思维去死扛震荡。

=> AI量化的第一步，是识别当下的物理定律。

赚钱1：趋势收益

1. 趋势收益 —— 我们要吃鱼身

核心逻辑：市场在一段时间内沿特定方向运动。

比如：2023年的AI行情，2024年的红利股。

你不需要买在最低点，只要确认趋势形成（比如站上20日均线）就上车，趋势坏了就下车。

Thinking：AI的作用是什么？

人容易恐高不敢追，或者贪婪不肯卖

=> AI 只看信号：突破就买，跌破就卖，绝不手软。

赚钱1：趋势收益

趋势不是简单的涨跌，而是市场共识的持续强化。

量化视角：无论是移动平均线（MA）的交叉，还是动量因子（Momentum）的强势，本质都是捕捉价格的惯性。

赚钱2：震荡收益

2. 震荡收益——高抛低吸的艺术

核心逻辑：价格围绕价值中枢上下波动，像一根弹簧。

比如：A股很多时候都在3000点保卫战。如果你死拿不动，可能三年不赚钱。

通过网格交易，跌下来分批买，涨上去分批卖，哪怕指数没变，你的账户余额也变多了。

Thinking：AI的作用是什么？

人类没时间24小时盯着那几分钱的差价，而且容易厌烦。

但这是机器最擅长的——不知疲倦地为你收租。

赚钱2：震荡收益

比如：我们交易的商品是 证券ETF。 现在的价格是 1.000元。我们设定每跌 1% 买入一份，每涨 1% 卖出一份。

时间	市场价格	AI 动作	持仓变化	说明
T日	1.000元	建仓	持有底仓	此时不亏不赚。
T+1	0.990元 (跌1%)	买入	加仓1000股	越便宜越要进货。
T+2	0.980元 (跌1%)	买入	再加仓1000股	此时散户在恐慌割肉，AI 基于规则买入
T+3	0.990元 (涨1%)	卖出	卖出T+2买的那份	赚了差价！ 刚才0.98买的，现在0.99卖掉。
T+4	1.000元 (涨1%)	卖出	卖出T+1买的那份	又赚了差价！ 刚才0.99买的，现在1.00卖掉。

赚钱2：震荡收益

价格不可能永远偏离价值。震荡是市场在寻找新的平衡点，是贪婪与恐惧的拉锯战。

量化视角：布林带、RSI超买超卖，本质是赌均值回归。

=> 在震荡市里，最大的死因是追涨杀跌。

赚钱3：套利收益

3. 套利收益——捡地上的钱

核心逻辑：同一商品在不同市场价格不同。

比如：ETF折溢价套利。比如某个跨境ETF，场内价格涨停了（溢价），但它的净值其实没动。这时候可以在场外申购，场内卖出。

Thinking：AI的作用是什么？

这种机会稍纵即逝，靠人眼看是来不及的，需要程序瞬间捕捉价差。

它不依赖市场涨跌，而是依赖同一资产在不同维度的价格差（如期现套利、跨期套利、统计套利）。

赚钱3：套利收益

跨期套利 —— 同一商品，不同时间的价差

比如：你在倒腾苹果。

1月合约（AP501）：代表春节前交货的苹果，因为大家都要送礼，价格很贵（比如 9000元/吨）。

5月合约（AP505）：代表春节后的苹果，淡季没人吃，价格便宜（比如 8000元/吨）。

正常情况下：两者的价差应该是 1000元（这包含了仓储费、资金利息等）。

异常机会：有一天，因为某个突发新闻，1月合约被疯狂炒作到了 10500元，5月合约虽然也上涨但是只涨到了8500元，价差瞬间拉大到了 2000元。

套利动作：卖空 1月合约，买入 5月合约（作为保护）。

结果：当情绪过去，价差从 2000元 回归到正常的 1000元 时 => 赚走了中间的 1000元差价

不管苹果绝对价格是涨是跌，你赚的是价差回归的钱。

赚钱4：高频收益

4. 高频收益——神仙打架，散户慎入

核心逻辑：微秒级的速度优势，赚取买卖价差。

警告：这是像幻方、九坤这种千亿量化巨头的战场，需要昂贵的硬件。

个人量化团队不要碰纯硬件比拼的HFT

=> 我们要用AI赚逻辑的钱，而不是网速的钱。

=> 课上，我们主要聚焦于前三者，特别是前两者。

赚钱4：高频收益

场景一：预知未来的黄牛党

天下武功，唯快不破。我比你快 1 毫秒看到大买单来了，我就能先买入，然后再卖给你。

【案例：IF2503 (沪深300期货)】

假设现在的盘口价格是 4000.0点。

09:30:00.000 (毫秒级) 某大型机构决定对冲风险，下了一笔 50手 的多单（买单），挂单价 4000.6点。

09:30:00.001 (高频视角) 高频机器侦测到了这笔巨大的买单流。

=> 动作：机器光速买入当前盘口 4000.0点 和 4000.2点 的所有卖单。

09:30:00.005 (普通人视角) 你的手刚放在鼠标上，屏幕还没闪烁，低价筹码已经没了。

09:30:00.010 (收割时刻) 机构的大买单终于成交，将价格推升到了 4000.4点。

⇒ 动作：高频机器立刻以 4000.4点 卖出。

赚钱4：高频收益

Thinking：高频交易挣了多少?

价差：赚了 0.4个点（两个变动价位）。

金额：0.4点 × 300元/点 = 120元。

成本：期货平今仓手续费较高，约为万分之0.23（约27元）。

净利：120元 - 27元 = 93元/手。

结局：仅仅 10毫秒，风险极低，净赚 90多块 => 在期货市场上，机器一天能做几千个回合。

高频交易：就像你在排队买票，高频交易看到一大巴车的游客来了，瞬间冲到窗口把票全买光，然后加价卖给你。

赚钱4：高频收益

场景二：跨市场的闪电战

利用两个相关联市场的信息传递时差。闪电A先亮，雷声B后响。 高频交易看到闪电后马上进行决策

【案例：腾讯控股 (0700.HK) vs 恒生科技ETF (513180)】

腾讯控股是恒生科技的权重股。腾讯控股涨，会带动恒生科技ETF涨，但这两者之间有极其微小的时间差。

10:00:00.000 (香港现场) 腾讯控股在港交所突发利好，瞬间拉升 2%。

10:00:00.005 (信息时差) 由于跨市场的行情传输延迟，A股的散户还没反应过来，恒生科技ETF (513180) 的价格依然停留在原地。

10:00:00.001 (极速套利) 部署在深圳的高频机器，通过直连港股的专线（毫秒级）捕捉到了腾讯的暴动。

⇒ 动作：光速买入 A股尚未启动的 恒生科技ETF。

10:00:00.500 (回归) 0.5秒后，A股市场终于反应过来了，恒生科技ETF 开始补涨。

=> 动作：高频机器在上涨后立刻卖出，锁定利润。

金融品种认知

股票

股票 (Stocks) ——Alpha战场

战场特征：

- T+1 制度：买了不能马上卖（除非你有底仓做 T）。
- 做多为主：A股融券比较难，基本上挣钱靠股价上涨
- 噪音很大：不仅看K线，还要看财报、新闻、受宏观政策影响。

AI 的视角：

- 数据不仅是数字，还是文本。情报官 Charles 最累，因为他要读研报、读新闻来过滤杀猪盘和爆雷股。
- 策略参考：多因子选股 + 基本面排雷、事件驱动（财报、新闻情感分析）。

Alpha 与 Beta

Beta—— 赚大势的钱（被动收益）

水涨船高。你坐在船上（买入大盘指数），潮水（市场）涨了，你也跟着涨。

=> 这是市场的平均回报。如果你买了沪深300指数基金，赚的就是Beta。

AI的角色：AI帮你做指数增强，保证你跟紧大盘不掉队。

Alpha—— 赚本事的钱（超额收益）

在潮水不动（大盘横盘）甚至退潮（大盘下跌）时，你依然能前进。

=> 超越市场的收益。

AI的角色：AI通过挖掘别人看不到的因子（比如挖掘新闻情绪、分析微观资金流），找到比大盘跑得更好的股票。

=> 多出来的收益，就是Alpha。

总收益 = alpha (个人努力) + beta * 市场平均收益

策略1：多因子选股

策略举例 1：多因子选股

给上市公司做一次深度体检。传统股民看K线（技术面）或听消息（消息面），而多因子策略是基于正确的逻辑大概率会重复这一信念，比如：

长期来看，便宜的股票（低估值）、盈利好的公司（高质量）、大家都在买的票（高动量）未来表现会更好。

操作细节： 量化系统会全天候扫描全市场 5000 只股票，通过数学公式计算每只股票的得分，比如：

score = 0.4×市盈率倒数 + 0.3×净利润增长率 + 0.3×过去20日涨幅。

系统自动买入得分最高的前 10 的股票，并每月进行一次优胜劣汰的换仓。

传统量化只能用财务数据，而现在的 AI 多因子（如使用机器学习 XGBoost/LGBM）能挖掘非线性逻辑，甚至通过 AI大模型分析财报电话会的管理层语调，捕捉人类分析师忽略的微观情绪因子。

策略2：网格交易

策略举例 2：网格交易

专门针对震荡市设计的策略，利用了人性的弱点。在震荡市中，人类容易追涨杀跌被反复打脸

=> 网格策略是机械地高抛低吸。它假设股价会在一个箱体内波动，只要股票不退市、不单边暴跌，波动就是利润。

操作细节： 以贵州茅台为例，假设当前价格 1500 元。我们在 1300-1700 元之间布下一张渔网，每隔 100 元设一档。股价每跌 100 元，机器自动买入一份；股价每反弹 100 元，机器自动卖出一份。

=> 即使茅台一年后价格还是 1500 元（原地踏步），但你在中间无数次的波动中已经赚取了丰厚的价差收益。

最适合基本面坚挺但缺乏爆发力的核心资产（如腾讯、茅台、宽基ETF）。

风险在于破网：如果股价跌破 1300 元且不回头，你就会被套。

期货 Futures

期货 (Futures) ——Beta与杠杆战场

战场特征：

- T+0 & 双向交易：暴跌也能赚钱，这才是真正的危机对冲。
- 自带杠杆：10% 保证金 = 10倍杠杆。波动 1% = 你的账户波动 10%。
- 零和博弈：你赚的钱，一定对应着对手亏的钱。对手往往是全副武装的机构。

AI 的视角：

- 速度与风控。这里不需要读新闻，只需要看量价 (Volume & Price)。这里是交易员 Ethan 和风控官 Kris 的主场，稍有不慎就会穿仓。
- 策略参考：CTA 趋势策略 + 跨期套利。

策略3：双均线策略

策略3：双均线策略（捕捉黑天鹅的 笨方法）

利用快线（如12日线）和慢线（如26日线）的交叉来确认趋势。

交易哲学：我不预测未来，我只跟随现在。

当短期成本超过长期成本（金叉），说明多头力量占优，跟随买入；反之卖出。

盈亏同源： 这个策略的特点是胜率低，盈亏比高。

在 70% 的震荡时间里，均线会反复缠绕，你会频繁止损，脸都被打肿了，资金曲线不断磨损。

但是，一旦遇到 2020 年原油负油价、或者黑色系的单边暴涨，在这个巨大的肥尾行情中，你因为一直持有仓位，会一把赚回过去三年的亏损甚至更多。

普通双均线参数是固定的，而 AI 可以根据当前的市场波动率（Volatility），自适应动态调整均线的周期（比如市场盘整时自动把 5日/20日 调整为 10日/60日），以此来过滤震荡噪音，减少左右挨打的次数。

策略4： 海龟交易法则

策略4： 海龟交易法则 （传奇的突破系统）

源于 1983 年著名的海龟实验，证明了交易天才可以后天培养。

核心逻辑简单粗暴：“买高，卖更高”。

=> 只要价格突破了过去 N 天（比如20天）的最高价，说明多头冲锋启动，无脑做多；反之跌破 N 天最低价就做空。

风控精髓： 海龟法则真正的灵魂不是买卖点，而是资金管理。它引入了 ATR（平均真实波幅） 指标来衡量市场热度。如果市场波动剧烈（风险大），它就自动减少开仓手数；如果市场平稳，就加重仓位。这确保了你在大行情来临时敢于重仓赢钱，在行情混乱时只会轻仓试错。

海龟交易法则是最古老也最经典的 CTA 策略。虽然原始版本的海龟法则在现在的市场已经很难赚钱（因为用的人太多），但它的突破跟进 + 波动率风控依然是现代 AI CTA 策略的鼻祖。

ETF

ETF (Exchange-Traded Fund， 交易所交易基金) ——配置战场

战场特征：

- 分散风险：买茅台可能会跌停，买白酒ETF很难跌停。
- 规则丰富：

境内ETF（如创业板）：T+1，稳健。

跨境ETF（如纳指/恒生科技）：T+0，波动大，适合网格。

AI 的视角：

- 最纯粹的数学：ETF 不会有财务造假，走势更符合统计学规律（均值回归）。分析师 Zoe 最喜欢这里，因为技术指标在这里最有效。
- 策略参考：网格交易 + 行业轮动 。

期权 Options

期权 (Options) ——降维打击的核武

战场特征：

- 非线性：股票跌了你会亏，期权买了看跌反而暴赚 100 倍。
- 三维战场：不仅博弈方向（涨跌），还博弈时间和波动率（恐慌程度）。

AI 的视角：

- 高等数学。这里是 BS 公式和希腊字母（Delta, Gamma）的世界。难度极高，适合做保险。
- 策略参考：暂时回避，暂不涉及深水区，建议作为黑天鹅保护伞。

期权 Options

什么是期权（Options）？

期权就是一份未来的选择权。你付出一笔小钱（权利金），买到一个在未来规定时间，按约定价格买入或卖出某只股票的权利。你拥有权利，但没有义务（如果亏了可以放弃行权）。

比如你关注某只 AI 股票，现价 100元。 你觉得它下个月会暴涨，但怕买正股亏钱，于是你花 5元 买了一张 “下个月以100元买入该股票” 的看涨期权。

情况一：暴涨（赌对了） 一个月后股价涨到了 150元。

你行使权利，用 100元买入，转身在市场上以 150元卖出，盈利：150 - 100 - 5(成本) = 45元。

=> 你只投入了 5元，却赚了 45元，收益率 900%（这就是期权的高杠杆）

情况二：暴跌（赌错了） 一个月后股价跌到了 50元。

你选择不行权（放弃这张纸） => 亏损：你只亏了那 5元 权利金，股票跌多少与你无关。

买方以有限的亏损（权利金），博取无限的潜在收益。这就是降维打击的核武。

期权 Options

顶部标题：沪金2602购1088 (au2602C1088)

沪金：标的物是上海期货交易所的黄金期货。

2602：合约到期月份是 2026年2月。

购：这是一个看涨期权 (Call Option)。也就是你有权买入。

1088：行权价 (Strike Price)。

=> 这张合约代表 你在2026年2月，有权利以 1088元/克 的价格买入黄金期货

4.30：权利金，也就是期权现在的价格。

买一张这张彩票，你需要付出的成本是：4.30 × 1000克(合约乘数) = 4300元（假设每手1000克，具体看合约规定，黄金通常是1000克）。

+1.92：今天涨了 1.92元。

+80.67%：今天涨幅 80%！

这就是期权的杠杆效应。底下标的物（黄金）可能只涨了 2%，但期权可以涨 80%。

期权 Options

风险倒计时：剩余 6天 到期

=> 这张期权还有6天就要销户了。

如果在6天内，黄金价格冲不到 1088 以上，这张纸大概率会变成废纸（归零）。

理论价格 1.09 vs 现价 4.30：【极度危险信号】

数学模型算出它只值 1.09元，但市场上炒到了 4.30元。

这意味着现在的价格溢价了近 4 倍。这通常是末日轮行情里散户在疯狂博傻。

隐含波动率 25.48%：衡量期权贵不贵的指标。数字越高，代表大家情绪越激动，期权价格泡沫越大。

成交 35819：今天成交了3.5万手，非常活跃（大家都在赌）。

持仓 8650：目前还有8650手单子拿着过夜没卖。

期权 Options

标的 沪金2602 1056.94：

现在黄金期货的实际价格是 1056.94。

你的行权价是 1088。

结论：1056 < 1088。这目前是一张虚值期权。

高杠杆：一天涨 80%，极具诱惑力。

高风险：只剩 6天 就到期，而且是虚值（标的还没涨到位）。

高溢价：理论值才 1块钱，现价卖 4块钱。

如果你是买方（Buy）：你在赌6天内黄金暴涨，如果没暴涨，这 4.30 元 可能会瞬间归零。

如果你是卖方（Sell）：你在做空波动率，只要6天内黄金不暴涨，这 4.30元 就是你白捡的（但要防备黑天鹅炸穿仓）。

Summary

品种	角色比喻	AI 难度	风险等级	核心逻辑
ETF	指数大盘	⭐⭐ (简单)	低	统计规律
股票	个股公司	⭐⭐⭐ (中等)	中	选股+择时
期货	大宗商品	⭐⭐⭐⭐ (难)	高	博弈+速度
期权	保险合约	⭐⭐⭐⭐⭐ (极难)	极高	复杂的数学模型

Thinking：为什么要把 AI 团队的大本营 扎在 ETF 和 股票上?

- 容错率：代码写错了，买错股票也就是亏点钱；买错期货可能直接破产。
- 数据质量：A股和ETF的数据最容易免费获取，适合大家练手。
- T+0 机会：利用刚才讲的 跨境ETF，我们一样能体验 T+0 的快感，还没有杠杆风险。

先把ETF策略练好，再进行杠杆策略（期货交易）

人机协作模式

人机协作模式

Thinking：为什么不能单打独斗？

1）我们的精力有限（串行工作）：

先看完新闻（Charles的工作）=> 再去分析K线（Zoe的工作）

=> 算完仓位（Kris的工作）=> 最后去下单（Ethan的工作）

2）情绪干扰：看到新闻说大利好

我们可能会忽略K线上的卖出信号。人脑容易和稀泥。

人机协作模式

Thinking： AI团队的优势？

你知道，自己要挣的钱属于哪种类型的钱

=> 按照 AI 团队并行工作（流水线作业）

=> 专业隔离：比如负责风控的Kris 根本不看新闻，他只看账户余额。这样保证了绝对客观。

你的AI员工：情报官 Charles

1. 情报官 Charles —— 数据清洗与处理 (Data Engineer)

职责：确保看到的市场是真实的。

他是系统的输入端 (Input)。负责对接交易所数据源，提供高质量的行情数据。

具体任务：

- 采集：对接 QMT/Tushare 接口，24小时抓取股票、期货、ETF的实时价格与公告。
- 清洗：剔除错误数据（比如数据源卡顿产生的乱码）、处理除权除息（复权），确保K线连续。
- 交付：将标准化的数据包（Open, High, Low, Close, Volume）喂给分析师。

你的AI员工：分析师 Zoe

2. 分析师 Zoe —— 策略计算核心

职责：计算数学概率，寻找交易机会。

她是系统的大脑。只负责计算信号，不负责管钱。

具体任务：

- 计算指标：根据 Charles 的数据，实时计算 MACD、均线、RSI 或 机器学习预测值。
- 生成信号：

趋势逻辑：价格突破20日线 -> 生成【买入信号】。

震荡逻辑：价格跌破布林下轨 -> 生成【买入信号】。

纯粹理性：她是一个无情的计算器，只看技术指标是否满足开仓条件。

你的AI员工：分析师 Zoe

3. 风控官 Kris —— 资金与风险管理

职责：守住本金，防止账户归零。

他是系统的风控官，拥有一票否决权。

具体任务：

- 审核资金：Zoe 发出信号要买 10万，Kris 检查账户：如果只剩 5万，直接拦截。
- 仓位控制：限制单只股票仓位不超过 20%，防止单点爆雷。
- 强制止损：一旦亏损触及警戒线（如 -5%），无需 Zoe 同意，Kris 强制触发平仓指令。

你的AI员工：交易员 Ethan

4. 交易员 Ethan —— 交易执行终端

职责：降低交易滑点，确保成交。

他是系统的输出端。负责与券商柜台交互。

具体任务：

- 报单：接收经过 Kris 批准的指令，转换为券商能识别的 API 订单发送出去。
- 算法拆单：如果是大额订单，自动拆分成小单分批买入，避免冲击盘口成本。
- T+0执行：在毫秒级内完成买入与卖出的配对操作（针对ETF/可转债）。

贵州茅台的2025年交易策略

CASE：贵州茅台的2025年交易策略

TO DO：对贵州茅台的2025年进行交易策略的复盘

你觉得哪种交易策略适合贵州茅台2025年的行情：MACD交易，还是 网格交易？

1）数据源：直接使用已经下载好的600519_SH_daily.csv （通过QMT下载）

日线数据，包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等字段。

2）编写 MACD交易策略，计算收益率，最大回撤，绘制资金曲线

3）编写 网格交易策略，计算收益率，最大回撤，绘制资金曲线

MACD交易策略

MACD（Moving Average Convergence Divergence）即指数平滑异同移动平均线，由三部分组成：

组成部分	计算方法	含义
DIF（快线）	EMA(12) - EMA(26)	短期与长期均线的差值
DEA（慢线）	EMA(DIF, 9)	DIF的9日指数平均
MACD柱	(DIF - DEA) × 2	快慢线差值的放大

交易规则：

买入信号：DIF上穿DEA（金叉）→ 满仓买入

卖出信号：DIF下穿DEA（死叉）→ 清仓卖出

适用场景：单边趋势行情（牛市或熊市）

趋势明确时收益可观，能捕捉大级别行情

震荡行情中频繁交易，容易被割韭菜

MACD交易策略

```
def get_MACD(close, short=12, long=26, m=9):
    """
    计算MACD指标
    参数:
        close: 收盘价序列
        short: 快线周期，默认12
        long: 慢线周期，默认26
        m: 信号线周期，默认9
    返回:
        dif: DIF线（快线）
        dea: DEA线（信号线）
        macd_bar: MACD柱状图
    """
```

```
    # 计算EMA
    ema_short = pd.Series(close).ewm(span=short,
adjust=False).mean()
    ema_long = pd.Series(close).ewm(span=long, adjust=False).mean()
    # DIF = EMA(12) - EMA(26)
    dif = ema_short - ema_long

    # DEA = EMA(DIF, 9)
    dea = dif.ewm(span=m, adjust=False).mean()

    # MACD柱 = (DIF - DEA) * 2
    macd_bar = (dif - dea) * 2

    return dif.values, dea.values, macd_bar.values
```

2-macd_strategy_2025.py

MACD交易策略

```
# 逐日回测
for i in range(1, len(close_prices)):
    current_price = close_prices[i]

    # 判断MACD金叉和死叉
    # 金叉：DIF上穿DEA（前一天DIF<=DEA，今天DIF>DEA）
    golden_cross = (dif[i-1] <= dea[i-1]) and (dif[i] > dea[i])
    # 死叉：DIF下穿DEA（前一天DIF>=DEA，今天DIF<DEA）
    death_cross = (dif[i-1] >= dea[i-1]) and (dif[i] < dea[i])

    # 根据信号调整仓位
    if golden_cross and shares == 0:  # 金叉且空仓 → 满仓买入
        # 计算能买多少手（向下取整到100的整数倍）
        available_cash = cash / (1 + COMMISSION_RATE)
        max_shares = int(available_cash / current_price / 100) * 100
        if max_shares >= 100:
            buy_amount = max_shares * current_price
            commission = buy_amount * COMMISSION_RATE
            shares = max_shares
            cash -= (buy_amount + commission)

    elif death_cross and shares > 0:  # 死叉且有持仓 → 清仓卖出
        sell_amount = shares * current_price
        commission = sell_amount * COMMISSION_RATE
        cash += (sell_amount - commission)
        shares = 0
```

2-macd_strategy_2025.py

MACD交易策略

回测结果

==========

股票代码：600519.SH (贵州茅台)

回测区间：2025-01-01 至 2025-12-31

初始资金：1,000,000.00 元

期末净值：1,026,640.42 元

总收益率：2.6640%

最大回撤：-8.9155%

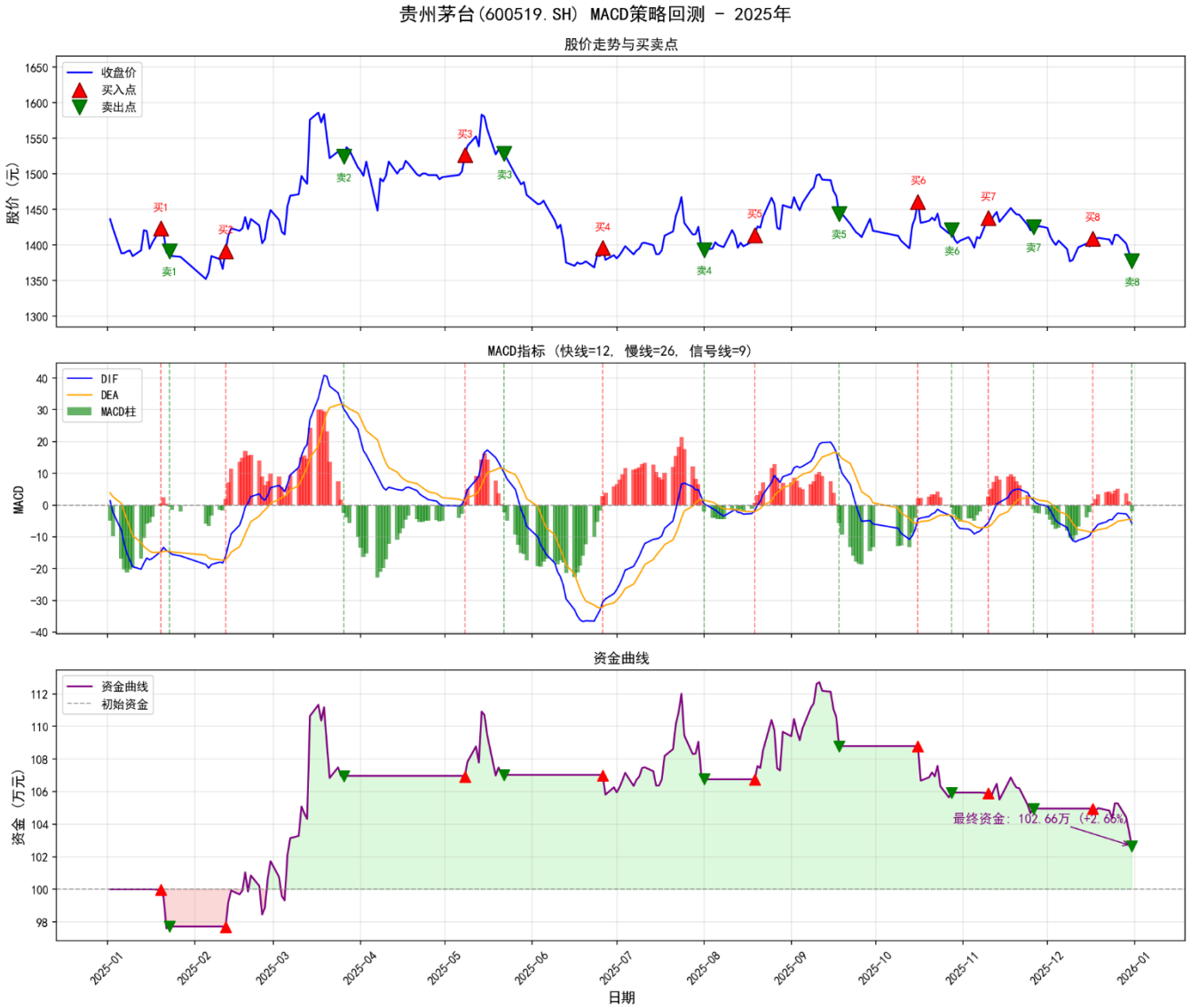
交易次数：16 次

期末持仓：空仓

期末现金：1,026,640.42 元

==========

累计手续费：4,822.48 元



2-macd_strategy_analysis.py

网格交易策略

网格交易是一种低买高卖的机械化交易方法：

- 在预设的价格区间内设置多条网格线
- 价格下穿网格线时买入
- 价格上穿网格线时卖出
- 通过反复的高抛低吸赚取差价

中心价格：1500元

买入网格：1450、1400、1350、1300（每下跌50元买入100股）

卖出网格：1550、1600、1650、1700（每上涨50元卖出100股）

初始状态：100万现金，无持仓

适用场景：区间震荡行情

震荡行情中稳定获利，不需要判断趋势方向

单边下跌时持续买入会套牢，资金利用率较低

网格交易策略

Thinking：如何避免网格交易的同一价位反复买入？

采用层级控制

网格交易的关键是**避免同一价位反复买入**。使用层级概念控制网格触发：

层级0（空仓）：只能触发买入网格[0]=1450，不能卖出

层级1（100股）：可触发买入网格[1]=1400，可触发卖出网格[0]=1550

层级2（200股）：可触发买入网格[2]=1350，可触发卖出网格[1]=1600

层级3（300股）：可触发买入网格[3]=1300，可触发卖出网格[2]=1650

层级4（400股）：不能再买，可触发卖出网格[3]=1700

核心原则：买入后层级+1，卖出后层级-1

网格交易策略

```
class GridStrategy:
    def __init__(self, center_price, grid_shares,
                 buy_grid_prices, sell_grid_prices,
                 init_cash, init_shares, commission_rate):
        """
        初始化网格策略
        """
        self.center_price = center_price
        self.grid_shares = grid_shares        # 每次交易股数
        self.commission_rate = commission_rate
        self.cash = init_cash
        self.shares = init_shares

        # 生成买入网格（价格下穿时触发）
        self.buy_grids = []
        for price in buy_grid_prices:
            self.buy_grids.append({
                'price': price,
                'triggered': False,   # 是否已触发
                'can_trigger': True   # 是否可以触发
            })

        # 生成卖出网格（价格上穿时触发）
        self.sell_grids = []
        for price in sell_grid_prices:
            self.sell_grids.append({
                'price': price,
                'triggered': False,
                'can_trigger': True
            })
```

3-grid_strategy_2025.py

网格交易策略

```
def execute(self, date, current_price, prev_price):
    # 检查买入网格
    if self.position_level < len(self.buy_grid_prices):
        target_buy = self.buy_grid_prices[self.position_level]
        if prev_price > target_buy >= current_price:  # 下穿网格
            exec_price = target_buy  # 用网格价成交
            self.shares += self.grid_shares
            self.position_level += 1
            ...
```

```
# 检查卖出网格
    if self.position_level > 0:
        target_sell = self.sell_grid_prices[self.position_level - 1]
        if prev_price < target_sell <= current_price:  # 上穿网格
            exec_price = target_sell  # 用网格价成交
            self.shares -= self.grid_shares
            self.position_level -= 1
            ...
```

价格走势：1520 → 1420 → 1380 → 1420 → 1380 → 1560

Day1: 1520→1420，下穿1450，买入100股，层级0→1

Day2: 1420→1380，下穿1400，买入100股，层级1→2

Day3: 1380→1420，未触发（层级2时下个买入网格是1350，没下穿）

Day4: 1420→1380，未触发（同上，不会重复在1400买入）

Day5: 1380→1560，上穿1550，卖出100股，层级2→1

价格在1380-1420反复震荡，不会重复触发1400买入！

3-grid_strategy_2025.py

网格交易策略

股票代码：600519.SH (贵州茅台)

回测区间：2025-01-01 至 2025-12-31

网格参数：中心1500，每次100股

买入网格：[1450, 1400, 1350, 1300]

卖出网格：[1550, 1600, 1650, 1700]

初始资金：1,000,000.00 元

期末资金：1,000,260.50 元

总收益率：0.0260%

最大回撤：-2.3907%

总交易次数：4 次

买入次数：3 次

卖出次数：1 次

累计手续费：175.50 元

平均买入价：1433.33 元

平均卖出价：1550.00 元

3-grid_strategy_2025.py

Summary

针对贵州茅台2025年的行情：

- MACD策略收益更高

收益率2.66%，明显高于网格策略

通过频繁交易捕捉了多次波段行情

最大回撤较大（-8.92%），波动性高

- 网格策略更稳健

最大回撤仅-2.39%，风险控制更好

交易次数少（4次），手续费极低

但价格波动区间较窄，网格触发次数有限

指标	MACD策略	网格策略
初始资金	100万	100万
期末资金	102.66万	100.03万
总收益率	2.66%	0.03%
最大回撤	-8.92%	-2.39%
交易次数	16次	4次（买3卖1）
期末状态	空仓	持有200股
累计手续费	4,822元	176元

Summary

2025年的贵州茅台行情特征：

- 价格主要在1350-1550元区间波动
- 年初和年末价格较低（约1400元），年中较高（约1550元）
- 没有触发更多网格（1350、1300未触发，1600、1650、1700未触发）

Thinking：你会采用 网格交易，还是MACD交易策略？

实际上相同的交易策略，还有不同的参数配置，比如 MA12与MA26，以及仓位管理；

网格交易中的网格大小和买入/卖出多少等；

打卡：贵州茅台的2025年交易策略 🎁

针对贵州茅台，编写MACD交易策略/网格策略：

1）配置环境（安装Python，IDE）

2）制定MACD交易策略，比如 MA5与MA20，或者MA12与MA26

3）你会选择怎样的交易策略？

Thank You

Using data to solve problems